Fabrique de Schémas Pédagogiques (C2)

- Groupe G13

Comment automatiser la production de fiches pédagogiques irréprochables, même en cas de panne d'API ou de restrictions de sécurité (guardrails) ?



Membres du groupe

- soso0706
- AdamBenEPF
- nehadyasmine-creator

MVP
et Défis Techniques

Périmètre ciblé :

10 concepts clés en Droit, Mathématiques, Informatique

Problématique :

Textes générés souvent illisibles (hallucinations) + pannes/filtres API (erreurs 404, guardrails)



Notre Réponse

MVP robuste, mesurable, orienté qualité

Priorité :

Qualité textuelle et disponibilité

Architecture Résiliente à Trois Niveaux

Plan A

IA directe via OpenRouter (qwen/qwen-image-3) avec prompt enrichi

échec →

Plan B

API Groq (openai/gpt-oss-20b) + rendu graphique via Pillow

échec →

Secours local

Mode hors-ligne par mots-clés pour disponibilité totale

Un chemin de secours intelligent pour garantir la continuité et la qualité à chaque étape.

Contrôle Qualité OCR et Démonstration Streamlit

Évaluation quantitative

via pytesseract : extraction texte + score lisibilité/exactitude

Résultats

système avancé dépasse la baseline

Score OCR

33%

BASELINE

→

100%

SYSTÈME AVANCÉ

Démo Streamlit

- ✓ Sélection concepts
- ✓ Cache instantané
- ✓ Bouton régénération
- ✓ Téléchargement PNG



Bilan et Limites

Organisation agile

répartition des tâches, gestion de version GitHub, travail en itérations courtes

Limites

dépendance aux quotas des fournisseurs externes (OpenRouter, Groq)



Conclusion

Un système :

- **Testé**
- **Reproductible**
- **100% résilient**
- **Prêt pour l'usage pédagogique**



Merci de votre écoute,

place à la démonstration live si vous le souhaitez !

soso0706 · AdamBenEPF · nehadyasmine-creator

